

2026년도 미래 혁신 선도형 이차전지 원천기술개발 사업 신규과제 사전공고

「2026년도 미래 혁신 선도형 이차전지 원천기술개발」사업 신규과제에 대한 사전공고를 통하여 산·학·연 전문가의 다양한 의견을 수렴하여 반영하고자 하오니 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

2026년 3월 30일

한국연구재단 에너지·환경단

□ 사전공고 내역

- 사업명 : 미래 혁신 선도형 이차전지 원천기술개발
 - 사업규모 : '26년도 5,000백만원 / 4개 과제
- PM 분야 : 에너지·환경 분야
- 사전공고 내역

(단위: 개, 백만원)

연 번	과제 제안요구서(RFP)	과제 수(개)	'26년 예산(안)
1	(미래 혁신 선도형) 리튬공기전지 초고에너지밀도 원천기술개발	1	1,000
2	(미래 혁신 선도형) 리튬황전지 고안정성 원천기술개발	1	1,000
3	(신산업 기술 고도화형) 나트륨이온전지 극저온-고출력 기술개발	1	1,500
4	(신산업 기술 고도화형) 폼팩터프리전지 고출력-안전성 기술개발	1	1,500
합 계		4	5,000

※ 부처 요구 및 예산 상황에 따라 연구주제 및 과제 수, 예산 등 변동 가능

□ 연구자 의견수렴

- 접수기간 : 2026. 3. 30.(월) ~ 4. 6.(월) 18:00까지
- 접수방법 : 온라인 접수
 - 기획마루(<https://plan.nrf.re.kr>) 로그인 후, 『참여마당』 - 『사전공고 의견수렴』 선택하여 과제 제안요구서(RFP)에 대한 의견 접수
- 유의사항 : 한국연구자정보(KRI, www.kri.go.kr) 아이디 및 비밀번호 사용
 - ※ KRI 미등록자의 경우, 신규등록 후 접수 가능

□ 문의처

- 한국연구재단 에너지·환경단 : 042-869-6468, seulgi@nrf.re.kr

관리번호		사업연도-PM분야- 공모차수-공모유형-순번		RFP 유형코드	목적-내용	성과물 특성	지원유형
					R	1	1
국가전략연구 기획평가전문분야		PM분야	에너지·환경	RB분야	이차전지	시작품, 시제품 제작 및 검증 (TRL 5~6) RB 세부분야	일반연구개발 차세대 이차전지
사업명		미래 혁신 선도형 이차전지 원천기술개발 사업					
RFP명		(미래 혁신 선도형) 리튬공기전지 초고에너지밀도 원천기술개발					
		(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)					
지원 정보	지원기간	2026.07 ~ 2030.12		정부지원금	9,000백만원		
	1단계 (1차년도)	2026.07 ~ 2028.12 (2026.07 ~ 2026.12)		1단계 (1차년도)	5,000백만원 (1,000백만원)		
		2단계		2029.01 ~ 2030.12		2단계	4,000백만원
	주관기관유 형	■ 제한없음 □ 대학/출연(연)국공립연/특정연 □ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인					
	주관기관 외 필수참여기 관	■ 제한없음 □ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인					
키워드	한글	리튬공기전지, 고에너지밀도, 공기극, 촉매, 전해질, 전극/셀 구조 설계					
	영문	Lithium Air Battery, High Energy Density, Air Cathode, Catalyst, Electrolyte, Electrode/Cell structure Design					

1. 추진배경

○ 추진근거

- 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제11조(국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등)
- 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 (특정연구개발사업의 추진) 제1항
- 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제20조 (도전적 연구개발 촉진 등) 제1, 2, 3, 4, 5항
- 과학기술기본법 제16조의5 (성장동력의 발굴, 육성) 제1항
- 국정과제 28. 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성
- 국가첨단전략산업 육성 기본계획('23.5.)

○ 세부 추진배경

- (기술의 정의) 본 사업에서 개발하고자 하는 기술은 리튬 금속 음극과 공기 중 산소를 활용하여 에너지를 저장하는 리튬 공기전지의 기존 기술적 난제를 극복함으로써 **초고에너지밀도 전지 구현을 가능하게 하는 핵심 소재 및 셀 기술**을 의미함.
- 리튬 공기전지(Lithium-Air Battery)는 산소를 양극 활성물질로 활용하여 **이론적으로 1,000 Wh/kg 이상의 초고에너지밀도를 구현할 수 있는 차세대 전지 시스템**으로 평가되고 있으며, **장거리 전기차 및 항공 모빌리티 전원으로 가장 유망한 기술** 중 하나로 주목받고 있음. 특히 공기 중 산소를 활용하는 반응 구조를 통해 기존 전지 대비 시스템 질량을 크게 줄일 수 있어 초경량 에너지 저장 시스템 구현이 가능함.

- 리튬 공기전지의 높은 에너지밀도에도 불구하고, 리튬 공기 전지는 다음과 같은 기술적 한계로 인해 특성 확보에 어려움을 겪고 있음. ① 반응 과정에서 생성되는 고상 생성물의 낮은 용해도와 낮은 분해 반응 활성으로 인해 **충전 시 높은 과전압**이 발생하며, 이는 전지 에너지 효율 저하의 주요 원인으로 작용함. ② 전해질 분해, 반응 부산물 축적 및 공기극 구조 막힘 등의 문제로 인해 **장기 사이클 수명 확보가 어려움**. ③ 또한 기존 전지 시스템과는 근본적으로 다른 셀 구조 및 설계 기술이 요구되나, 현재 연구가 소재 단위 중심으로 수행되고 있어 이를 **통합적으로 구현할 수 있는 셀 및 시스템 설계 기술이 부족한 상황**임. 최근 약 800 Wh/kg이 넘는 에너지밀도의 달성 가능성이 보고된 바 있으나, 이는 일차전지에 국한된 결과임. 이차전지의 경우, 10회 이상 재충전이 가능한 리튬공기전지에서 400 Wh/kg 이상의 에너지밀도를 달성한 사례는 전무함. 따라서 현 기술 수준에서는 **에너지밀도와 수명 간의 구조적 trade-off로 인해 상용화가 근본적으로 제한되고 있음**.

- 리튬 공기전지의 상용화를 위해, 해외 선진국을 중심으로 활발한 연구개발이 진행되고 있음. 대표적으로 미국의 경우 MIT, Argonne National Laboratory, Washington University in St. Louis 등 주요 연구기관을 중심으로 공기극 촉매, 전해질 안정화 및 셀 시스템 설계 관련 연구가 수행되고 있으며, 미국 에너지 고등연구계획국(ARPA-E) 등 정부 주도의 대형 연구 프로그램을 통해 리튬 공기전지를 포함한 차세대 고에너지 저장 기술 개발을 적극적으로 지원하고 있음. 또한 최근에는 고상 기반 리튬 공기전지 기술을 기반으로 한 스타트업이 설립되는 등 상용화를 위한 민간 연구개발도 확대되고 있음. 유럽에서는 영국 Oxford University를 중심으로 공기극 구조 설계, 촉매 및 전해질 시스템 관련 연구가 지속적으로 진행되고 있으며, 국제 학술회의 및 협력 연구를 통해 핵심 기술 난제 해결을 위한 연구가 추진되고 있음. 반면 국내에서는 일부 대학 및 연구기관을 중심으로 기초 연구가 진행되고 있으나, 초고에너지밀도 리튬 공기전지 구현을 위한 핵심 소재 및 셀 기술 확보 측면에서는 아직 초기 단계로 평가되며, 향후 차세대 전지 기술 경쟁력 확보를 위해 **선제적인 원천기술 확보가 필요한 상황**임.

○ 기획의 주안점

- 본 사업은 초고에너지밀도 구현이 가능한 리튬 공기전지의 상용화 가능성을 확보하기 위해, 기존 연구에서 제기되어 온 **핵심 기술 난제를 해결하고 리튬 공기전지의 핵심 소재 및 셀 기술을 통합적으로 개발**하는 것을 목표로 함. 특히 리튬 공기전지의 반응 메커니즘 및 전지 구조 특성을 고려하여 공기극 촉매, 전해질, 전극 구조 및 셀 설계 기술을 유기적으로 연계하여 개발하고, 이를 통해 고에너지밀도 리튬 공기전지 구현 가능성을 검증하고자 함.
- 리튬 공기전지의 성능을 제한하는 주요 요인인 공기극 반응 과전압, 방전 생성물 축적, 전해질 열화 및 전극 구조 안정성 문제를 해결하기 위해 **다음과 같은 기술적 난제를 중점적으로 해소**하고자 함.
 - ① 고효율 공기극 촉매 및 반응 제어 기술 개발
 - ② 방전 생성물 제어 및 공기극 구조 설계 기술 개발
 - ③ 활성 산소종 안정 전해질 설계 기술 개발
 - ④ 리튬 공기전지 맞춤형 셀 구조 및 시스템 설계 기술 개발
- 이를 통해 본 사업에서는 리튬 공기전지의 핵심 요소기술을 통합적으로 개발하고, **고에너지밀도 리튬 공기전지 셀 구현 가능성을 검증하여 차세대 초고에너지밀도 전지 기술 확보의 기반을 마련**하고자 함.

2. 과제목표

- 최종 목표 : 고에너지밀도/고효율 리튬공기전지 구현을 위한 소재 및 시스템 원천기술 개발 - 단계별 목표		
1단계('26~'28)	- 리튬 공기전지 핵심 소재 및 전극/셀 설계 기술 개발 - 핵심 소재 및 구조 개발을 통한 고에너지밀도 (350 Wh/kg) 확보 - 고활성 공기극 신규 촉매 소재 개발을 통한 0.8 V 이하 과전압 달성 - 반응 제어 및 고안정성 전해질 개발을 통한 100회 장기수명 확보 - 리튬공기전지 맞춤형 셀 폼팩터 및 구조 설계	
2단계('29~'30)	- 리튬 공기 전지 고에너지밀도화 기술 및 고효율 셀 구현 기술 개발 - 고에너지밀도 전극 설계 및 전지 구성 요소 경량화를 통한 초고에너지밀도 (500 Wh/kg) 리튬 공기 전지 셀 구현 - 고효율 소재 및 전극/셀 구조 개발을 통한 0.5V 이하 과전압 달성 - 소재 및 전극 기술 최적화를 통한 200회 이상 장수명 확보 - 리튬공기전지 맞춤형 셀 폼팩터 및 구조 적용 셀 구현 및 성능 검증	
3. 연구개발내용 및 성과지표		
연구개발내용		
구분	연구개발내용	비고
1단계('26~'28)	- 리튬 공기전지 핵심 소재 및 전극/셀 설계 기술 개발 - 고활성 공기극 촉매 및 반응 제어 기술 개발 - 고내구성 공기극 전극 구조 설계 기술 개발 - 리튬 공기전지 안정 전해질 설계 기술 개발 - 리튬 공기전지 셀 설계 기술 개발 - 집전체, 가스확산층, 리튬 금속 음극 등 전지 구성 요소 기술 개발	
2단계('29~'30)	- 리튬 공기전지 고에너지밀도화 기술 및 고효율 셀 구현 기술 개발 - 고에너지밀도, 장수명 공기극 구조 및 전극 기술 개발 - 고효율 전해질 및 반응 안정화 기술 개발 - 리튬 공기전지 고효율 셀 구조 기술 개발 - 에너지밀도 및 전지 수명 개선을 위한 전지 구성 요소 (집전체, 가스 확산층, 리튬 금속 음극 등) 경량화 기술 및 구조 설계 기술 개발 - 리튬 공기전지 셀 구현 및 성능 검증 기술 개발	
성과지표		

항목		1단계	2단계 (최종목표)	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	셀 에너지밀도 ^{1,2)} (Wh/kg)	≥ 350	≥ 500	-	-	측정 조건 및 평가법 제시	
	충방전 과전압 ³⁾ (V)	≤ 0.8 V	≤ 0.5	-	-	측정 조건 및 평가법 제시	
	면적당 용량 (mAh cm ⁻²)	≥5	≥10	-	-	측정 조건 및 평가법 제시	
	사이클 수명 ²⁾ (회)	≥ 100	≥ 200	-	-	측정 조건 및 평가법 제시	
	방전생성물 형성 수율 (%)	≥ 80	≥ 90	-	-	측정 조건 및 평가법 제시	
자율	셀 용량 ²⁾	단계별 자율제시		-	-	측정 조건 및 평가법 제시	
	충/방전 에너지 효율 ⁴⁾	단계별 자율제시		-	-	측정 조건 및 평가법 제시	
	개발 기술의 혁신성 ⁵⁾	단계별 자율제시		-	-		
	타 사업과의 연계 방안 ⁶⁾	단계별 자율제시		-	-		

※ 본 과제의 경우 각 필수 지표를 동시에 만족하는 기술의 보고 사례가 부재하므로, 각 정량 목표 수치의 평가 기준 및 설정 근거를 구체적으로 제시할 것

1) 셀 구성 요소를 모두 포함한 시스템 무게 기준 에너지밀도 측정 조건 및 평가법을 구체적으로 제시

2) 셀 에너지밀도, 사이클 수명, 셀 용량은 방전심도 (DOD) 기준 제시 필수

3) 평형전위 (E⁰=2.96 V vs Li/Li⁺) 대비 (충전 과전압+방전 과전압)을 의미, 평가 조건 상세 제시 필수 (전류밀도, 면용량 등)

4) 용량 및 전압을 고려한 input 에너지 대비 output 에너지 (Round-trip efficiency) 목표 제시

5) 정량 수치보다는 질적 수치를 고려하여 혁신성을 입증할 논문 (JCR 상위 10% 이내 논문 편수 등), 특허 (삼극 특허 등 원천 특허 확보 방안), 기술이전, 기술 사업화 계획, 홍보·전시, 창업 등 자율 제시

6) 타 유관 사업과 연계를 통한 성과 확산을 위한 목표 (성과공유회·조인트워크숍 개최, 공동 논문 발표 등)를 자율로 제시

※ 제시된 성과지표(필수, 자율)는 반드시 목표 달성 계획을 제시해야 하며, 자율지표는 추가하여 제시할 수 있음

※ 모든 성능지표는 단계 평가 시 공인인증 또는 외부기관 검증서, 전문가 입회 확인서 제출 필수 (자체 평가 시 필요 사유 제시)

※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

4. 특기사항					
기본 특성분류	주요 항목별 해당여부	국가전략기술	■ Y (이차전지/차세대이차전지)	■ N	
		혁신도전형 R&D	□ Y	■ N	
		특허로 R&D(舊 IP-R&D)	□ Y	■ N	
		경쟁형 R&D	□ Y	■ N	

		보안과제	☐ Y	☒ N
		기술료 징수	☒ Y	☐ N
		3책5공 적용	☒ Y	☐ N
		국제공동연구 의무	☐ Y	☒ N
		지자체 예산매칭 의무	☐ Y	☒ N
ESG		☒ E(환경) ☐ S(사회) ☐ G(지배구조) ☐ 해당없음		

○ 개발 기술의 혁신성 자율제시 (대표성과를 홍보 및 전시 등 계획 제시)
 ○ 연구개발기관은 과기부/연구재단에서 주관하는 성과공유회에 반드시 참석해야 함
 ○ 논문·특허 성과 목표 자율제시(기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정)
 ○ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능
 ○ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여 연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시
 ○ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부
 ○ 기존 연구개발 과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수
 ○ 연차 점검(필요 시) 및 단계평가를 통해 연차별·단계별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·평가·추진위원회의 의견에 따라 연구개발 과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능
 ○ 동 사업 내 주관 및 공동연구개발기관 연구책임자로 신청가능한 과제 수는 1개로 제한
 ○ 연구개발비 : 총 90억원 내외(정부출연금)

(단위: 백만원)

과제내용	1단계			2단계	
	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
(미래 혁신 선도형) 리튬공기전지 초고에너지밀도 원천기술개발	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000

※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능

관리번호	사업연도-PM분야- 공모차수-공모유형-순번		RFP 유형코드	목적·내용	성취물 특성	지원유형	
				R	1	1	
				원천연구	시작품·시제품 제작 및 검증 (TRL 5~6)	일반연구개발	
국가전략연구 기획평가전문분야	PM분야	에너지·환경	RB분야	이차전지	RB 세부분야	차세대 이차전지	
사업명	미래 혁신 선도형 이차전지 원천기술개발 사업						
RFP명	(미래 혁신 선도형) 초고에너지밀도 리튬황전지 고안전성 원천기술 개발						
	(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)						
지원 정보	지원기간	2026.07 ~ 2030.12		정부지원 금	9,000백만원		
	1단계 (1차년도)	2026.07 ~ 2028.12 (2026.07 ~ 2026.12)		1단계 (1차년도)	5,000백만원 (1,000백만원)		
		2단계	2029.01 ~ 2030.12		2단계	4,000백만원	
	주관기관유 형	☒ 제한없음 ☐ 대학/출연(연)/국공립연/특정연 ☐ 기업 ☐ 기타 비영리법인(병원 등) ☐ 외국법인					
	주관기관 외 필수참여기 관	☒ 제한없음 ☐ 기업 ☐ 기타 비영리법인(병원 등) ☐ 외국법인					
키워드	한글	전고체 리튬황전지, 고에너지밀도, 고안전성, 후막전극, 계면 설계, 고체 전해질, 전극/셀 구조 설계					
	영문	All-solid-state lithium-sulfur batteries, High energy density, High Safety, Thick electrodes, Interface engineering, Solid electrolyte, Electrode/Cell structure design					

1. 추진배경
○ 추진근거 - 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제11조(국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등) - 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 (특정연구개발사업의 추진) 제1항 - 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제20조 (도전적 연구개발 촉진 등) 제1, 2, 3, 4, 5항 - 과학기술기본법 제16조의5 (성장동력의 발굴, 육성) 제1항 - 국정과제 28. 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성 - 국가첨단전략산업 육성 기본계획('23.5.) ○ 세부 추진배경 - 리튬황전지(Lithium-Sulfur battery)는 황(S)을 양극 활성물질로 사용하여 기존 리튬이온전지(200 mAh/g) 대비 약 5배 수준의 높은 이론적 용량(1,675 mAh/g)을 제공하는 차세대 이차전지 기술임. 특히 고체전해질 기반 시스템은 액체 전해질에서 발생하는 폴리설파이드 셔를 현상을 구조적으로 억제할 수 있어, 높은 에너지밀도와 향상된 안전성을 동시에 확보할 수 있는 유망한 기술로 주목받고 있음. 이러한 특성은 전기차, UAM, 드론 등 고성능·경량화가 요구되는 미래 모빌리티 분야에서 기존 배터리의 한계를 극복할 수 있는 중요한 대안임. - 그러나 고체전해질 기반 리튬황전지는 셔를 현상 억제라는 장점에도 불구하고, 고유한 기술적 한계를 동시에 내포하고 있음. 대표적으로 고체-고체 계면에서의 불완전한 접촉으로 인한 높은 계면 저항, 충방전 과정에서 부피 변화에 따른 기계적 불안정성, 그리고 황-고체전해질 간 계면 반응에 따른 성능 열화가 주요 문제로 작용함. 또한 리튬 금속 음극에서는 덴드라이트 성장

및 계면 불균일성이 여전히 발생하여 셀 안정성을 저하시킴. - 더불어, 고체전해질 시스템에서도 폴리설파이드의 국부적 형성 및 계면 내 축적에 따른 반응 불균일성이 발생할 수 있으며, 황화물계 전해질의 경우 황화수소(H_2S) 발생과 같은 안전성 이슈가 잔존함. 이는 고체전해질이 액체 기반 문제를 완전히 제거하는 것이 아니라, 새로운 형태의 계면 및 반응 문제로 전이됨을 의미함. - 현재 글로벌 주요국과 기업에서는 고체전해질 기반 리튬황전지 상용화를 위한 연구개발이 활발히 진행되고 있으며, 일부 연구에서는 400 Wh/kg 이상의 높은 중량 에너지밀도가 보고되고 있음. 그러나 계면 안정성 및 장기 수명 확보 측면뿐만 아니라, 부피 에너지밀도 (Wh/L) 측면에서는 여전히 한계가 존재하며, 특히 중량 에너지밀도와 부피 에너지밀도를 동시에 만족시키는 데 어려움이 있음. 이는 전극 내 낮은 밀도, 높은 공극률, 그리고 고체-고체 계면 설계 제약에 기인한 구조적 trade-off로, 상용화 수준에는 아직 도달하지 못한 상황임. - 따라서 차세대 리튬황전지 기술 확보를 위해서는 고체전해질의 서를 억제 장점을 극대화하는 동시에, 계면 접촉 안정성, 기계적 완충 설계, 반응 균일성 제어를 통합적으로 구현하는 전극-전해질-계면 설계 전략이 필수적임. 이를 통해 고체전해질 기반 리튬황전지의 성능과 안전성을 동시에 확보할 수 있는 전주기 연구개발 체계 구축이 요구됨. ○ 기획의 주안점 - 본 사업은 중량 에너지밀도 500 Wh/kg 이상과 부피 에너지밀도 600 Wh/L 이상을 동시에 달성하는 전고체 기반 리튬황전지의 상용화 가능성을 확보하기 위해, 후막 전극 구조와 계면 안정성, 기계적 신뢰성을 통합적으로 제어하는 설계 기술을 개발하는 것을 목표로 함. 특히 고면적용량 ($>8 \text{ mAh/cm}^2$) 기반의 두꺼운 전극 환경에서 발생하는 이온 전달 제한과 계면 열화 문제를 극복하고, 에너지밀도와 수명 특성의 동시 확보 가능성을 검증하고자 함. - 전고체 리튬황전지에서 고에너지밀도 구현을 제한하는 전극 밀도 및 공극 구조, 고체-고체 계면 접촉 저하, 부피 변화에 따른 기계적 열화, 리튬 금속 음극 불안정성, 그리고 온도 의존적 성능 저하를 해결하기 위해 다음과 같은 기술적 난제를 중점적으로 해소하고자 함. 1) 고밀도·고로딩 전극 설계 및 부피 에너지밀도 향상 기술 개발 2) 고체-고체 계면 안정화 및 저저항 계면 형성 기술 개발 3) 고면적용량 조건에서의 이온 전달 및 반응 균일성 확보 기술 개발 4) Chemo-mechanical 안정화 기술 개발 5) 리튬 금속 음극 계면 제어 및 덴드라이트 억제 기술 개발 6) 황화물 전해질 기반 H_2S 발생 억제 및 안전성 강화 기술 개발 7) 저온(-10°C) 및 고온(50°C) 환경에서의 성능 안정성 확보 기술 개발 - 이를 통해 전극-전해질-계면 상호작용과 온도 의존 거동을 통합적으로 고려한 전고체 리튬황전지 설계 기술을 확립하고, 중량 및 부피 에너지밀도를 동시에 만족하는 차세대 고성능 전지 구현 기반을 마련하고자 함.	
2. 과제목표	고안정성 전고체 리튬황전지 원천기술 확보
○ 최종 목표 : 중량·부피 에너지밀도를 동시에 달성하는 전고체 리튬황전지 원천기술 확보 및 고안정성 파우치 셀 실증 ○ 단계별 목표	

1단계('26~'28)	전고체 리튬황전지 핵심 요소기술 및 통합 설계 기반 확보 ○전극-전해질-계면 통합 설계 기술 확보 및 고체전해질 특성 최적화 ○고체-고체 계면 접촉 안정화 및 저저항 계면 형성 기술 확보 ○리튬 금속 음극 계면 안정화 및 덴드라이트 억제 기술 확보 ○후막전극 ($>5 \text{ mAh/cm}^2$) 기반 전극 설계 및 이온 전달 특성 확보 ○저온(-10°C) 및 고온(50°C) 환경 대응 전지 구동 기술 확보 ○황화물 전해질 기반 H_2S 발생 저감 및 안전성 기초 기술 확보 ○400 Wh/kg (500 Wh/L)급 파우치 셀 구현
	2단계('29~'30) 전고체 리튬황전지 고에너지밀도화 및 고안전 셀 구현 기술 개발 ○전극-전해질 계면 통합 안정화 및 반응 균일성 제어 기술 고도화 ○후막전극 ($>8 \text{ mAh/cm}^2$) 기반 전극 구조 설계 기술 확보 ○전극 밀도 및 셀 구조 최적화를 통한 부피 에너지밀도 향상 기술 확보 ○Chemo-mechanical 안정성 기반 장수명($\geq 300 \text{ cycle}$) 구현 기술 확보 ○황화물 전해질 기반 H_2S 발생 저감 및 고안전성 기술 고도화 ○대면적 적층 셀 설계 기술 확보 및 파우치 셀 실증 ○500 Wh/kg (600 Wh/L)급 파우치 셀 구현

3. 연구개발내용 및 성과지표		
○ 연구개발내용		
구분	연구개발내용	비고
1단계('26~'28)	전고체 리튬황전지 핵심 요소기술 및 통합 설계 기반 확보 ○고체전해질 이온전도 특성 분석 및 전극-전해질 상호작용 규명 ○고체-고체 계면 접촉 향상 및 계면 저항 저감 기술 개발 ○리튬 금속 음극 보호층 및 계면 안정화 기술 개발 ○후막전극 설계를 위한 활성물질 분포 및 이온 전달 구조 설계 기술 개발 ○이온전도 및 계면 반응 특성 분석 및 저온/고온 구동 기술 개발 ○황화물 전해질 기반 H_2S 발생 메커니즘 규명 및 저감 기술 개발 ○파우치 셀 설계 및 셀 구성 요소 최적화를 통한 중간 수준 에너지밀도 셀 구현	
2단계('29~'30)	전고체 리튬황전지 고에너지밀도화 및 고안전 셀 구현 기술 개발 ○전극-전해질 계면 반응 제어 및 장기 안정화 기술 개발 ○후막 전극 구현을 위한 전극 구조 및 공극 제어 기술 개발 ○부피 에너지밀도 향상을 위한 전극 밀도 향상 및 셀 구조 설계 기술 개발 ○충방전 중 chemo-mechanical 안정화 기술 개발 ○리튬 금속 음극 계면 제어 및 장수명 구현 기술 개발 ○H_2S 발생 억제 및 열적 안정성 강화 기술 개발 ○대면적 적층 공정 및 파우치 셀 제작 기술 개발 및 성능 검증	

○ 성과지표

항목			1단계	2단계 (최종목표)	성과수준			비고
					국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	리튬 황전지 풀셀 성능	질량당 에너지밀도 (Wh/Kg)	400	500 ¹⁾	-	- ¹⁾	측정 조건 및 평가법 제시	
		부피당 에너지밀도 (Wh/L)	500	600 ¹⁾	-	- ¹⁾	측정 조건 및 평가법 제시	
		수명특성 (회)	-	300	150 ²⁾	140 ²⁾	측정 조건 및 평가법 제시	
		면적용량 (mAh/cm ²)	>5	>8	-	- ¹⁾	측정 조건 및 평가법 제시	
	H ₂ S 발생 저감률 ³⁾ (기준대비. %)		50	70			측정 조건 및 평가법 제시	
자율	파우치 셀 면적 (cm ²)		단계별 자율제시				측정 조건 및 평가법 제시	
	양극 복합체 함 함량 ⁴⁾ (wt.%)		단계별 자율제시				측정 조건 및 평가법 제시	
	신규 전해질 성능 ⁴⁾ (이온전도도, 이온수송수 등)		단계별 자율제시				측정 조건 및 평가법 제시	
	소재 및 셀 구동온도 (고온: 50°C, 저온:-10°C)		단계별 자율제시				측정 조건 및 평가법 제시	
	단계별 셀 설계안		단계별 자율제시					
	개발 기술의 혁신성 (대표성과를 홍보 및 전시 등 계획)		단계별 자율제시					

1) 에너지 밀도(질량/부피) 동시 달성의 국내외 한계치 미보고

2) 국내:Adv. Energy Mater. 2025, 15, 2500867. 국외: Nat Commun 2026, (doi.org/10.1038/s41467-026-69750-0), 수명특성은 초기용량 대비 80% 이상 유지되는 시점까지의 사이클 수를 의미

3) 고체전해질 시스템 내 H₂S 가스 발생량 측정 및 분석에 관한 문헌적 근거 부재

4) 황복합양극, 전해질 소재의 경우 진행 중/예정 타사업과의 차별화/연계 방안을 명확하게 제시

※ 제시된 성과지표(필수, 자율)는 반드시 목표 달성 계획을 제시해야 하며, 자율지표는 추가하여 제시할 수 있음

※ 모든 성능지표는 공인인증 또는 외부기관 검증서, 전문가 입회 확인서 제출 필수(자체 평가 시 필요 사유 제시)

※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

4. 특기사항

기본 특성분류	주요 항목별 담당여부			
		국가전략기술	■ Y (이차전지/차세대이차전지)	□ N
		혁신도전형 R&D	□ Y	■ N
	특허로 R&D(舊 IP-R&D)	□ Y	■ N	

	ESG	경쟁형 R&D	□ Y	■ N	
		보안과제	□ Y	■ N	
		기술료 징수	■ Y	□ N	
		3책5공 적용	■ Y	□ N	
		국제공동연구 의무	□ Y	■ N	
		지자체 예산매칭 의무	□ Y	■ N	
		■ E(환경) □ S(사회) □ G(지배구조) □ 해당없음			
○ 개발 기술의 혁신성 자율제시 (대표성과를 홍보 및 전시 등 계획 제시) ○ 연구개발기관은 과기부/연구재단에서 주관하는 성과공유회에 반드시 참석해야 함 ○ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능 ○ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여 연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시 ○ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부 ○ 기존 연구개발 과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수 ○ 연차 점검(필요 시) 및 단계평가를 통해 연차별/단계별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·평가·추진위원회 회의 의견에 따라 연구개발 과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능 ○ 동 사업 내 주관 및 공동연구개발기관 연구책임자로 신청가능한 과제 수는 1개로 제한 ○ 연구개발비 : 총 90억원 내외(정부출연금)					
(단위: 백만원)					
과제내용	1단계		2단계		
	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
(미래 혁신 선도형) 초고에너지밀도 리튬황전지 고안전성 원천기술 개발	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능					

관리번호		사업연도-PM분야- 공모차수-공모유형-순번		RFP 유형코드	목적-내용	성과물 특성	지원유형
					R	1	1
					원천연구	시작품·시제품 제작 및 검증 (TRL 5~6)	일반연구개발
국가전략연구 기획평가전문분야		PM분야	에너지·환경	RB분야	이차전지	RB 세부분야	차세대 이차전지
사업명		미래 혁신 선도형 이차전지 원천기술개발 사업					
RFP명		(신산업 고도화형) 나트륨이온전지 극저온-고출력 기술개발					
		(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)					
지원 정보	지원기간	2026.07 ~ 2030.12		정부지원금	13,500백만원		
	1단계 (1차년도)	2026.07 ~ 2028.12 (2026.07 ~ 2026.12)		1단계 (1차년도)	7,500백만원 (1,500백만원)		
	2단계	2029.01 ~ 2030.12		2단계	6,000백만원		
	주관기관유 형	■ 제한없음 □ 대학/출연(연)/국·공립연/특정연 □ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인					
	주관기관 외 필수참여기 관	□ 제한없음 ■ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인					
키워드	한글	나트륨이온전지, 극저온 구동, 고출력, All-Climate 전지					
	영문	Sodium-ion Battery, Extreme-Low-Temperature Operation, High-Power, All-Climate Battery					

1. 추진배경	
○ 추진근거 - 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제11조(국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등) - 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 (특정연구개발사업의 추진) 제1항 - 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제20조 (도전적 연구개발 촉진 등) 제1, 2, 3, 4, 5항 - 과학기술기본법 제16조의5 (성장동력의 발굴, 육성) 제1항 - 국정과제 28. 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성) - 국가첨단전략산업 육성 기본계획(‘23.5.) ○ 세부 추진배경 - 본 사업에서 개발하고자 하는 기술은 All-Climate 나트륨이온전지로, -40~80℃ 광폭 온도 구간에서 고출력과 장수명을 동시에 구현할 수 있는 전지 플랫폼을 의미함 - 복합 열적 스트레스(극저온/고온)에 대응 가능한 전해질, 저온 금속 전착 및 고온 계면 열화를 억제하는 무계면형 고출력 음극, 고전압 안정형-저온 특화 양극, 그리고 이를 통합한 전극-셀 구조 설계 및 평가 기술을 포함하는 통합 플랫폼을 지칭함 - 최근 기후변화, 글로벌 안보·재난 대응, 우주·극지 탐사, 군사·해양 작전, 동계 운송·인프라 운영 등으로 인해, -40℃ 수준의 혹한부터 80℃ 수준의 고온까지 광폭 온도 환경에서 운용되는 무인·자율 시스템과 특수 장비의 수요가 빠르게 증가하고 있음. 이러한 시스템에서는 시동 지연, 출력 급락, 돌발 정지와 같은 전원 문제 하나가 곧 임무 실패 및 안전사고로 직결되기 때문에, 극저온과 고온 환경에서도 안정적으로 작동하는 고신뢰성 이차전지가 필수적임	

- 기존 상온 중심 리튬이온전지는 극저온에서의 급격한 용량 저하와 출력 저하, 고온에서의 가스 발생·열화 등으로 인해 광폭환경에서의 운용에는 한계가 있어, 고출력·광폭 온도(-40~80℃) 구동이 가능한 차세대 나트륨이온전지 기술의 필요성이 커지고 있음 - 해외에서는 전기차, 항공모빌리티(UAM), 재생에너지 연계 ESS, 극지·우주 탐사용 전원 등을 겨냥하여 차세대 이차전지 및 All-climate 전지 기술 확보 경쟁이 심화되고 있으며, 극저온용 리튬-나트륨 전해질 및 전극 개발이 활발히 이루어지고 있음. 국내에서도 나트륨이온전지 핵심 소재·셀 기술을 개발하는 사업이 추진 중이며 고에너지밀도 대면적 풀셀 구현을 목표로 하고 있으나, 주로 EV·ESS·UAM 등 상온 기반 응용을 목표로 하고 있음 - 현재 상용 및 연구 단계의 나트륨이온전지는 주로 상온 중심 고에너지밀도·소재 자립화에 초점이 맞추어져 있어, -40℃ 수준 극저온에서 이온전도도 급감, 전해질 점도 증가, 계면 저항 급증, 출력 저하 및 용량 손실이 크게 발생함. 동시에 80℃ 수준 고온 환경에서는 전해질 분해, 가스 발생, 전극-전해질 계면 열화 등으로 수명과 안전성이 저하되며, 4.7V 이상 고전압 구동과 극저온 이온전도 특성을 동시에 만족하는 전해질-전극-셀 통합 기술은 아직 확보되지 못한 상황임 - 극저온 및 고온이라는 양극단의 온도 조건에서 고출력·장수명·고신뢰성 운용을 동시에 만족하는 이차전지 기술은, 미래형 무인·자율 모빌리티 및 극한 환경 장비의 상용화를 좌우하는 핵심 기반 기술임. 따라서, 본 사업은 복합 열적 스트레스 대응형 전해질, 무계면형 고출력 음극, 고전압 안정형 양극, All-climate 전극-셀 설계를 통합한 나트륨이온전지 플랫폼을 선제적으로 확보함으로써, 해외 대비 기술격차를 축소하고 극한 환경용 차세대 전지 분야 선도국으로 도약하기 위해 추진하는 신산업 고도화형 R&D 사업임	
○ 기획의 주안점 - 나트륨이온전지는 주로 상온 기준 고에너지밀도 및 소재 자립에 초점을 둔 연구가 진행되고 있어, -40℃ 수준 극저온과 80℃ 고온 환경에서 이온전도도 급감, 계면 저항 증가, 출력 저하, 전해질-계면 열화 등으로 인해 광폭 온도 범위에서의 안정적 운용이 어려운 한계가 존재함. - 본 사업은 이러한 공백을 해소하기 위해, 극저온 및 고온에서의 전해질-전극-셀 통합 거동을 제어하고, 극한 환경에서도 고출력·장수명·고신뢰성 운용이 가능한 All-Climate 나트륨이온전지 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 함 - 복합 열적 스트레스 대응형 전해질, 무계면형 고출력 음극, 고전압-저온 특화 양극, 전극 및 셀 설계, 평가 및 신뢰성 분석 기술 개발을 확보하고자 함 - 전해질, 양극, 음극, 셀 설계, 평가·신뢰성 분석 등 다수의 기술 요소가 긴밀히 연계되는 과제 특성상, 산·학·연·기업이 참여하는 컨소시엄형 연구개발 체계로 추진함 - 전지 관련 기업이 공동연구기관으로 참여하여 All-Climate 나트륨이온전지 제작 및 실증을 통한 기술 상용화 전략 방안을 함께 모색하고자 함 - 이를 통해 본 사업에서는 리튬 중심 공급망 리스크와 가격 변동성을 보완하는 나트륨 기반 차세대 전지를 극한 환경까지 확장함으로써, 에너지 안보와 기후위기 대응 역량 강화에 기여하고 전기차, 항공모빌리티(UAM), 극지·우주 탐사, 방위·재난 대응 장비 등 고부가가치 신시장에서 국내 기업의 선제적 진입의 기반을 마련하고자 함	
2. 과제목표	
○ 최종 목표 : 극한 환경 (-40~80℃)에서 고출력·장수명·고신뢰성 운용이 가능한 All-Climate 나트륨이온전지 플랫폼을 구축 - 복합 열적 스트레스에 안정한 고성능 전해질 개발: 산화안정성 ≥ 4.7 V (vs Na/Na⁺), 고이온전도도 (@-40℃), 저점도·고인화점 특성 및 가스 발생 억제 달성 - 고출력 음극 개발: 계면상 형성 최소화를 통해 금속 전착을 억제할 수 있는 고출력 음극 소재 - 고전압 양극 개발: 양이온 삽입/탈리가 초고속으로 가능한 고전압 양극 소재	

- 풀셀 성능 검증: 상온 대비 극한환경(-40~80°C)에서 용량 유지율 및 출력 특성 검증

○ 단계별 목표

1단계('26~'28)	○ 복합 열적 스트레스 대응형 전해질 후보 설계·도출 ○ 고전압·저온 특화 양극 소재 후보 발굴 ○ 무게면향 고출력 음극 소재·전극 구조 설계 ○ 소형 셀 단위 All-climate 성능 입증
2단계('29~'30)	○ 복합 열적 스트레스 대응형 전해질 조성 고도화 ○ 고전압·저온 특화 양극 소재 고도화 ○ 무게면향 고출력 음극 소재 고도화 ○ 대면적 셀 단위 All-climate 성능·신뢰성 검증 및 플랫폼 정립

3. 연구개발내용 및 성과지표

○ 연구개발내용

구분	연구개발내용	비고
1단계 (‘00~‘00)	○ 복합 열적 스트레스 대응형 전해질 후보 설계·도출 - 산화 안정성 (≥ 4.5 V vs Na/Na⁺) - 저점도·고인화점 특성 용매 및 가스 발생 억제 첨가제 탐색 ○ 고전압·저온 특화 양극 소재 후보 발굴 ○ 무게면향 고출력 음극 소재·전극 구조 설계 - 음극-전해질 계면상 형성 억제 메커니즘 제시 - 금속 침출 방지를 통한 고온 계면 안정성 소재 설계 ○ 소형 셀 단위 All-climate(-40~80°C) 성능 입증 - 극저온/고온 전기화학 평가 프로토콜 및 신뢰성·열화 메커니즘 규명을 위한 기초 분석 체계 구축	-
2단계 (‘00~‘00)	○ 복합 열적 스트레스 대응형 전해질 조성 고도화 - 산화 안정성 (≥ 4.7 V vs Na/Na⁺) - -40~80°C 온도 범위 및 고출력 구동 조건에서 가스 발생 억제 ○ 고전압·저온 특화 양극 소재 고도화 - 고전압/극저온/고온 복합 조건에서의 수명·안정성 향상 ○ 음이온 삽입 반응 배제형 소재 개발 ○ 무게면향 고출력 음극 소재 고도화 - 극한 환경에서의 전하 이동도 향상과 덴드라이트/금속 전착 억제 ○ 대면적 셀 단위 All-climate(-40~80°C) 성능 검증 및 플랫폼 정립 - 수요기업과 연계한 실증·사업화 연계 방안 도출	-

○ 성과지표

항목			1단계	2단계 (최종목표)	성과수준			비고
						국내 최고수준	세계 최고수준	
핵심	나트륨 이온 전지 풀셀 성능	전해질 산화 안정성	≥ 4.5 V	≥ 4.7 V	-	-	-	측정 방법 제시
		극저온 방전 용량 유지율(%, -40°C)	50	60	-	-	-	상온 대비 ¹⁾
		고온 방전 용량 유지율(%, 80°C)	60	70	-	-	-	상온 대비 ²⁾
		극저온 DC 저항 증가율(%, -40°C)	50	60	-	-	-	상온 대비 ³⁾
		고온 DC 저항 증가율(%, 80°C)	60	70	-	-	-	상온 대비 ⁴⁾
자율	단계별 풀셀 시작품 설계안		단계별 자율제시		-	-	-	전극 및 셀 관련 수치 ⁵⁾ 자율 제시
	안정성 확보 설계안 ⁶⁾		단계별 자율제시		-	-	-	안전성 확보 전략 및 근거 제시
	핵심 소재 ⁷⁾ 에 대한 성능 수치		단계별 자율제시		-	-	-	에너지밀도 목표에 맞춰 자율 제시
	개발 기술의 혁신성 및 사업화 전략		단계별 자율제시		-	-	-	특허, 홍보, 전시, 기술이전 등 ⁸⁾

- 1) 상온 0.5C 방전 용량 대비 극저온 (-40°C) 0.5C 방전 용량
- 2) 상온 0.5C 방전 용량 대비 고온 노출 이후 고온 (80°C) 0.5C 방전 용량, 고온 노출 환경 (고온 저장, 보관, 싸이클 등) 및 프로토콜 자율 제시
- 3) 상온 1.0C 1분 pulse 대비, -40°C 1.0C pulse 1분 저항 증가율 측정, 측정 SoC, 전압 등 평가 환경 및 프로토콜 자율 제시
- 4) 상온 1.0C 1분 pulse 대비, 고온 노출 이후 80°C 1.0C pulse 1분 저항 증가율 측정, 고온 노출 (고온 저장, 보관, 싸이클 등), 측정 SoC, 전압, 등 평가 환경 및 프로토콜 자율 제시
- 5) 전극 및 셀 관련 수치(에너지 밀도, 셀 용량, 수명 특성)에 대한 목표를 자율적으로 제시하되 기존 타 사업 최종 목표와 비교 및 연계 방안 함께 제시
- 6) 안정성 저해 (저온 금속 증착 등) 해결 방안 및 전략 구체적 제시
- 7) 신규 개발 예정인 핵심 소재(양극, 음극, 전해질)에 대한 성능 관련 지표의 항목, 단위를 자율적으로 제시하되 기존 타 사업과 비교 또는 연계 방안 함께 제시
- 8) 개발 제품의 특허/기술이전 및 사업화 전략 구체적 제시

※ 제시된 성과지표(필수, 자율)는 반드시 목표 달성 계획을 제시해야 하며, 자율지표는 추가하여 제시할 수 있음

※ 모든 성능지표는 단계 평가 시 공인인증 또는 외부기관 검증서, 전문가 입회 확인서 제출 필수 (자체 평가 시 필요 사유 제시)

※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시

4. 특기사항		
기본 특성분류	주요 항목별 해당여부	국가전략기술 ☒ Y (이차전지/차세대이차전지) ☒ N
		혁신도전형 R&D ☐ Y ☒ N
		특허로 R&D(舊 IP-R&D) ☐ Y ☒ N
		경쟁형 R&D ☐ Y ☒ N
		보안과제 ☐ Y ☒ N
		기술료 징수 ☒ Y ☐ N
		3책5공 적용 ☒ Y ☐ N
		국제공동연구 의무 ☐ Y ☒ N
		지자체 예산매칭 의무 ☐ Y ☒ N
		ESG ☒ E(환경) ☐ S(사회) ☐ G(지배구조) ☐ 해당없음

- 개발 기술의 혁신성 자율제시 (대표성과를 홍보 및 전시 등 계획 제시)
- 연구개발기관은 과기부/연구재단에서 주관하는 성과공유회에 반드시 참석해야 함
- 논문·특허 성과 목표 자율제시(기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정)
- 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능
- 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여 연구개발계획서에 명확하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시
- 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부
- 기존 연구개발 과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수
- 연차 점검(필요 시) 및 단계평가를 통해 연차별·단계별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검평가추진위원회 의의견에 따라 연구개발 과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능
- 동 사업 내 주관 및 공동연구개발기관 연구책임자로 신청가능한 과제 수는 1개로 제한
- 동 사업의 신산업 고도화형은 연구개발기관 구성 시 기업의 참여(공동연구개발기관)를 필수로 하며, 기업의 참여요건 등 관련 서식을 준수하여야 함
- 연구개발비 : 총 135억원 내외(정부출연금)

(단위: 백만원)

과제내용	1단계			2단계	
	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도
(신산업 고도화형) 나트륨이온전지 극저온-고출력 기술개발	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000

※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능

관리번호		사업연도-PM분야- 공모차수-공모유형-순번		RFP 유형코드	목적·내용	성과물 특성	지원유형
					R	1	1
					원천연구	시작품·시제품 제작 및 검증 (TRL 5~6)	일반연구개발
국가전략연구 기획평가전문분야		PM분야	에너지·환경	RB분야	이차전지	RB 세부분야	차세대 이차전지
사업명		미래 혁신 선도형 이차전지 원천기술개발 사업					
RFP명		(신사업 고도화형) 폼팩터프리전지 고출력-안전성 기술개발					
		(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)					
지원 정보	지원기간	2026.07 ~ 2030.12		정부지원금	13,500백만원		
	1단계 (1차년도)	2026.07 ~ 2028.12 (2026.07 ~ 2026.12)		1단계 (1차년도)	7,500백만원 (1,500백만원)		
	2단계	2029.01 ~ 2030.12		2단계	6,000백만원		
	주관기관유형	■ 제한없음 □ 대학/출연(연)/국공립연/특정연 □ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인					
	주관기관 외 필수참여기관	□ 제한없음 ■ 기업 □ 기타 비영리법인(병원 등) □ 외국법인					
키워드	한글	폼팩터프리전지, 반고체전지					
	영문	Form-factor-free battery, Semi-solid state battery					

1. 추진배경

○ 추진근거

- 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제11조(국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등)
- 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제14조 (특정연구개발사업의 추진) 제1항
- 국가전략기술 육성에 관한 특별법 제20조 (도전적 연구개발 촉진 등) 제1, 2, 3, 4, 5항
- 과학기술기본법 제16조의5 (성장동력의 발굴, 육성) 제1항
- 국정과제 28. 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성)
- 국가첨단전략산업 육성 기본계획('23.5.)

○ 세부 추진배경

- 최근 IT융복합 및 전자동화 추세로 일상(EV, 가전 등) 뿐만 아니라 산업·수송 및 우주 군사 등 분야의 **사물 전지(Battery of Things, BoT)**가 도래함에 따라 차세대 이차전지 분야의 글로벌 기술 패권 경쟁이 가속화되고 있음. 특히, 전자동화 기술의 기반인 **무인 자율 시스템의 다양한 신규 미래 디바이스** (무인자동차, 무인항공기 및 드론, 자율주행 로봇, 인공지능 및 무인 우주선, 휴머노이드 로봇 등) 분야가 빠르게 성장함에 따라 해당 신시장에서의 차세대 전지에 대한 수요가 크게 증가하고 있음
- 차세대 디바이스 중 웨어러블 디바이스 및 유연 전자기기 시장이 급성장하고 있으며, 2030년 1,770억 달러 이상으로 시장이 성장될 것으로 전망하고 있음 (CAGR 15-16%).
- 특히, 휴머노이드 로봇 등의 로봇 산업이 피지컬 AI와 함께 성장하며 그 수요가 폭발적으로 성장하고 있고, 이에 따라, **로봇용 배터리에 대한 수요가 급증하고 있음**
 - * 휴머노이드 로봇의 본격적인 상용화를 시작으로 2035년에는 차세대 전지 시장 규모가 380억 달러 이상일 것으로 전망하고 있음 (시장조사기관 TrendForce '26년 분석)

- 이에 따라, 본 사업은 차세대 디바이스에 적용될 수 있는 **형상의 자유도를 가지면서도 고에너지 밀도·고출력과 안정성을 확보한 차세대 전지의 개발**을 목표로 하고자 함
- 본 과제의 핵심 키워드인 ‘**폼팩터프리전지**’는 기존의 원통형, 각형, 파우치형 등 **정형화된 형태(form-factor)의 제약에서 벗어나, 차세대 디바이스 및 시스템 안의 적용 공간 디자인에 맞추어 자유로운 형태와 크기로 설계 및 제조가 가능하면서도 고출력·고안전성을 확보한 고성능의 차세대 이차전지를 의미함**. 특히, 액체 전해질 기반의 상용 리튬이차전지에서는 불가능한 형상 자유도, 공간 활용도, 안전성을 동시에 확보할 수 있으며, 전지를 기기에 맞추는 기존 접근에서 나아가 기기 구조에 맞춰 설계하는 새로운 전지 구조 기술로서의 확장이 가능한 기술임
- * 폼팩터프리전지: 적용 목표 디바이스의 요구에 맞는 형태로 제조된 자유 형상 전지
- 특히, 고분자 전해질을 기반으로 한 폼팩터프리전지는 유연한 형상 적응성, 액체 전해질 대비 향상된 열적 안정성, 그리고 분리막 일체화에 따른 구조 단순화 등의 장점을 보유하고 있어 웨어러블, 드론, 로봇 분야로의 응용 가능성이 매우 높음. 국내 기업에서 개발한 고분자 전해질은 250°C 이상의 고온에서도 견딜 수 있는 뛰어난 열적 안전성을 보유하며 고속 충전 성능까지 확보하여 차세대 복합계 고체 전지로서의 가능성을 입증함.
- 반고체전지는 단순히 리튬이온전지와 전고체전지의 기술적 간극을 일시적으로 해결하는 과도기적 단계 기술이 아닌, 기존의 액체 전해질 기반 리튬이온전지가 달성하기 어려운 **고에너지밀도·고출력 및 안전성과 더불어 유연한 폼팩터를 모두 포괄할 수 있는 독자적이고 융합적인 차세대 전지 시스템**으로서 전고체전지의 한계를 넘어 고출력, 고안전성, 형상 자유도를 동시에 만족시킬 수 있는 유일한 기술 플랫폼임
- 또한, 반고체전지 폼팩터프리전지의 구현에 있어 **이온전도도의 한계, 전해질 안전성 및 고전압 구동의 한계, 전극-전해질 계면의 안정성, 수명 특성 및 출력 특성의 한계, 공정상의 한계 등의 한계가 여전히 존재함**. 특히, 전해질의 박막화 및 기계적 강도, 이온전도도, 고전압 안전성 등 한계로 인한 에너지밀도 및 성능 향상에 제약이 있음
- 추가로 반고체전지의 셀 제조를 위한 최적화된 공정이 아직 없기에 기존 슬러리 캐스팅 및 롤투를 공정을 활용할 수 있거나 대체 가능한 새로운 제조 공정의 개발이 필수적임
- 현재는 중국을 중심으로 반고체전지의 상용화에 대한 연구 및 개발이 집중되어 있으나, 국내 전지 3사의 경우에는 반고체전지보다 전고체전지 중심의 조기 상용화를 위해 많은 투자를 진행하고는 있음. 따라서, 반고체전지 기반의 폼팩터프리형 및 자유 형상 셀 설계 그리고 공간 적합성 제조 공정 관련 기술에 대한 전략적 투자 및 실증은 상대적으로 부족한 상황임
- 따라서, 미래 모바일 디바이스 및 AI 로봇 기술의 발전에 맞추어 폼팩터프리전지를 통한 소재 및 제조 공정에 대한 원천기술을 확보하고 고출력/고안전성을 확보하며 동시에 형상에 대한 자유도가 높은 차세대 전지에 대한 설계가 가능한 기술의 개발 및 시장 선점이 매우 시급함

○ 기획의 주안점

- 본 과제는 **고체전해질 기반 전지의 혁신적 도약을 위한 기능통합형 폼팩터프리전지 원천 기술 개발**을 목표로 함
- 차세대 모바일 디바이스(무인자동차, 무인항공기, 드론, 자율주행 로봇, 휴머노이드 로봇, 우주선 등)에 적용 가능한 **고출력/고안전성을 확보하며 형상의 자유도를 가질 수 있는 폼팩터프리전지의 소재 및 제조 기술의 한계 및 난제를 해결**하고자 함
- 높은 이온전도도를 가지는 전해질 소재를 개발하고 고안전성을 가지며 높은 수명 특성을 가지면서도 형상에 대한 자유도를 가질 수 있는 전지를 개발하는 것을 목표로 함
- **전지 관련 기업이 공동연구기관으로 참여**하여 폼팩터프리전지 제작 및 실증을 통한 기술 상용화 전략 방안을 함께 모색하고자 함

2. 과제목표

○ 최종 목표 : 폼팩터프리전지의 혁신적 도약을 위한 고이온전도성 반고체 전해질 원천 기술 개발 및 이를 적용한 고출력/고안전성 폼팩터프리전지 구현

- 전해질 성능 한계 돌파: 상온 이온전도도 3.0 mS/cm 이상 달성
- 고출력/고에너지밀도 달성: 휴머노이드 로봇 등 피크 전력 요구 대응을 위한 셀 구현
- 수명 특성 및 계면 안정성 확보: 300사이클 용량 유지율 80% 달성
- 안전성 확보 전략 제시: 열폭주 안정화 및 발화 등 안전성에 대한 기술 제시
- 폼팩터프리 구현: 타겟 디바이스별 자유형상의 전지 제안
- 1Ah급 이상 폼팩터프리 풀셀 설계 및 관련 성능 목표치 3개 이상 제안

○ 단계별 목표

1단계('26~'28)	○ 고이온전도성 소재 및 유연성 전극 원천 기술 개발 - 전해질 상온 이온전도도 ≥ 3.0 mS/cm 확보 ○ 계면 불안정성 문제 극복 위한 소재 및 시스템 수준의 원천 기술 확보 ○ 고에너지밀도 위한 고로딩/고전압 구동 가능한 전극 제어 기술 개발 - 구동 전압 $\geq 4.3V$ 가능한 고전압 안정 전해질 및 계면 제어 구현 ○ 폼팩터프리 풀셀 설계 및 성능 구현 - 0.5Ah급 이상 셀 설계 및 성능 적합성 검증
2단계('29~'30)	○ 폼팩터프리 자유도 확보 위한 전극/셀 설계 구현 ○ 구동 압력 최소화를 위한 밀착형 물리 계면 설계 및 안정화 기술 확보 ○ 폼팩터프리 풀셀 설계 및 성능 구현 - 1.0Ah급 이상 셀 설계 및 성능 적합성 검증 ○ 고에너지밀도 및 자유폼팩터 가능한 다기능성 차세대 전지 플랫폼 확보 - 에너지밀도 ≥ 280 Wh/kg 셀 수명 ≥ 300 cycles @ 80% - 디바이스 고집적 탑재가 가능한 자유 형상 전지와 그 적용처 제시

3. 연구개발내용 및 성과지표

○ 연구개발내용

구분	연구개발내용
1단계('26~'28)	○ 고이온전도성 소재 및 유연성 전극 원천 기술 개발 - 폼팩터프리형 전해질 소재 설계에 따른 이온 전도 원리 및 특성 분석 - 상온 이온전도도 3.0 mS/cm급 전해질 설계 및 개발 - 유연성 제어를 위한 전극 아키텍처 제조 기술 확보 ○ 고에너지밀도를 위한 고로딩/고전압 전극 제어 기술 개발 - 고용량 핵심 소재 및 후막형 전극 설계 기술 개발 - 4.3V 이상 구동 전압에서의 안정성 및 계면 안정화를 위한 계면 제어 기술 개발 ○ 고출력형 폼팩터프리 풀셀 설계 및 성능 구현 - 0.5Ah급 이상 셀 설계 및 제작, 적용처의 요구 고출력 달성 - 셀 발화 메커니즘 분석 및 안전성 평가 프로토콜 수립
2단계('29~'30)	○ 폼팩터프리 구현을 위한 설계 기술 개발 - Digital Twin, 전극 및 전해질 모델링을 통한 초기 최적화 ○ 구동 압력 최소화를 위한 계면 설계 및 안정화 기술 확보 - 폼팩터프리형 전해질 설계에 따른 기계적 물성 제어 기술 ○ 고출력/고에너지밀도 및 폼팩터 자유도 동시 구현 가능한 1Ah급 이상 설계

구분			연구개발내용					
			및 제작 기술 개발 - 에너지밀도 ≥ 280 Wh/kg, 셀 수명 ≥ 300 cycles @ 80% - 디바이스 고집적 탑재가 가능한 자유 형상 전지 및 적용처 제시 - 목표 적용처에서 요구되는 고출력 목표 동시 달성 ○ 고안전성 및 다기능성 차세대 전지 플랫폼 확보 - 고안전성 검증을 위한 정밀 안전 분석 및 해석 기법 개발					
○ 성과지표								
항목			1단계	2단계 (최종목표)	성과수준			비고
					국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	폼팩터 프리 폴셀 성능	전해질 상온 이온전도도 (mS/cm)	≥ 2.0	≥ 3.0	-	-		측정 방법 제시
		에너지밀도 (Wh/kg)	≥ 200	≥ 280	-	-		폴셀 기준
		상온 수명 (cycle)	≥ 200	≥ 300	-	-		초기용량 대비 80% 기준
		안전성 목표 달성 (건)	-	≥ 4	-	-		항목 제시 ¹⁾
자율	폼팩터프리 폴셀 설계안	단계별 자율제시	-	-			설계 종류 및 적용처 제시 ²⁾	
	폼팩터프리 폴셀 스펙	단계별 자율제시	-	-			출력 및 용량, 구동 환경 등 제시 ³⁾	
	핵심 소재 및 셀 성능 수치	단계별 자율제시	-	-			목표 달성 위한 소재 및 추가 달성 성능 제시	
	기술 개발의 혁신성 및 사업화 전략	단계별 자율제시	-	-			특허, 홍보, 전지, 기술이전 등 ⁴⁾	
1) 적용 디바이스별 달성 필요한 안전성 평가 항목 및 달성 방안 제시 (디바이스별 적합한 항목 건수 4건 이상) 2) 폼팩터프리 폴셀 제안 종류와 휴머노이드 등과 같은 목표 적용 디바이스 함께 제시 3) 폼팩터프리 폴셀 단계별 구동 환경 (온도, 압력 등) 및 성능 목표치 제시 (셀 출력: 고출력 조건 및 달성 방안 제시, 셀 용량: 1단계 0.5Ah급, 2단계 1Ah급 이상 제시) 4) 개발 제품의 특허/기술이전 및 사업화 전략 구체적 제시 ※ 제시된 성과지표(필수, 자율)는 반드시 목표 달성 계획을 제시해야 하며, 자율지표는 추가하여 제시할 수 있음 ※ 모든 성능 지표에 대한 공인인증서 또는 외부 기관 검증서 제출 필수 ※ 각 정량 목표 수치의 평가 기준, 측정 방법 등에 대한 정보를 구체적이고 명확하게 제시								
4. 특기사항								
기본	주요 항목별		국가전략기술		■ Y	■ N		

특성분류	해당여부	(이차전지/차세대이차전지)			
		혁신도전형 R&D	☐ Y ☒ N		
	특허로 R&D(舊 IP-R&D)	☐ Y ☒ N			
	경쟁형 R&D	☐ Y ☒ N			
	보안과제	☐ Y ☒ N			
	기술로 징수	☒ Y ☐ N			
	3책5공 적용	☒ Y ☐ N			
	국제공동연구 의무	☐ Y ☒ N			
	지자체 예산매칭 의무	☐ Y ☒ N			
	ESG	☒ E(환경) ☐ S(사회) ☐ G(지배구조) ☐ 해당없음			
○ 개발 기술의 혁신성 자율제시 (대표성과를 홍보 및 전시 등 계획 제시) ○ 연구개발기관은 과기부/연구재단에서 주관하는 성과공유회에 반드시 참석해야 함 ○ 논문-특허 성과 목표 자율제시(기여도가 50% 이상인 경우에 한하여 성과로 인정) ○ 연구개발과제명은 연구자의 아이디어를 포함하여 자유롭게 제시 가능 ○ 과제 제안요구서(RFP)에 제시된 필요성과 목표, 연구기간, 예산 등을 고려하여 연구개발계획서에 명확 하고 구체적인 연구 범위와 도전적 성과목표를 제시 ○ 자율 성과지표는 각 항목 및 목표치를 자유롭게 제시할 수 있으나, 설정한 목표치에 대한 타당성을 입 증할 수 있는 객관적인 자료를 반드시 첨부 ○ 기존 연구개발 과제 및 기술과의 차별성을 구체적으로 제시 필수 ○ 연차 점검(필요 시) 및 단계평가를 통해 연차별·단계별 추진 현황 및 성과를 점검받고, 점검·평가·추진위원 회의 의견에 따라 연구개발 과제의 목표 및 내용, 과제 구성, 연구비, 계속 지원 여부 등 조정 가능 ○ 동 사업 내 주관 및 공동연구개발기관 연구책임자로 신청가능한 과제 수는 1개로 제한 ○ 동 사업의 신산업 고도화형은 연구개발기관 구성 시 기업의 참여(공동연구개발기관)를 필수로 하며, 기업의 참여요건 등 관련 서식을 준수하여야 함 ○ 연구개발비 : 총 135억원 내외(정부출연금)					
(단위: 백만원)					
과제내용		1단계		2단계	
		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도
(신사업 고도화형) 폼팩터프리전지 고출력-안전성 기술개발		1,500	3,000	3,000	3,000
※ 연구개발비 규모 및 연구개발기간은 정부예산 사정에 따라 변경 가능					